IFPI
Campus
Floriano

Aula 9: Tratamento de Exceções em TypeScript

Controle de falhas, propagação e segurança em tempo de execução

Prof. Ronaldo Borges

Gemini Notebook

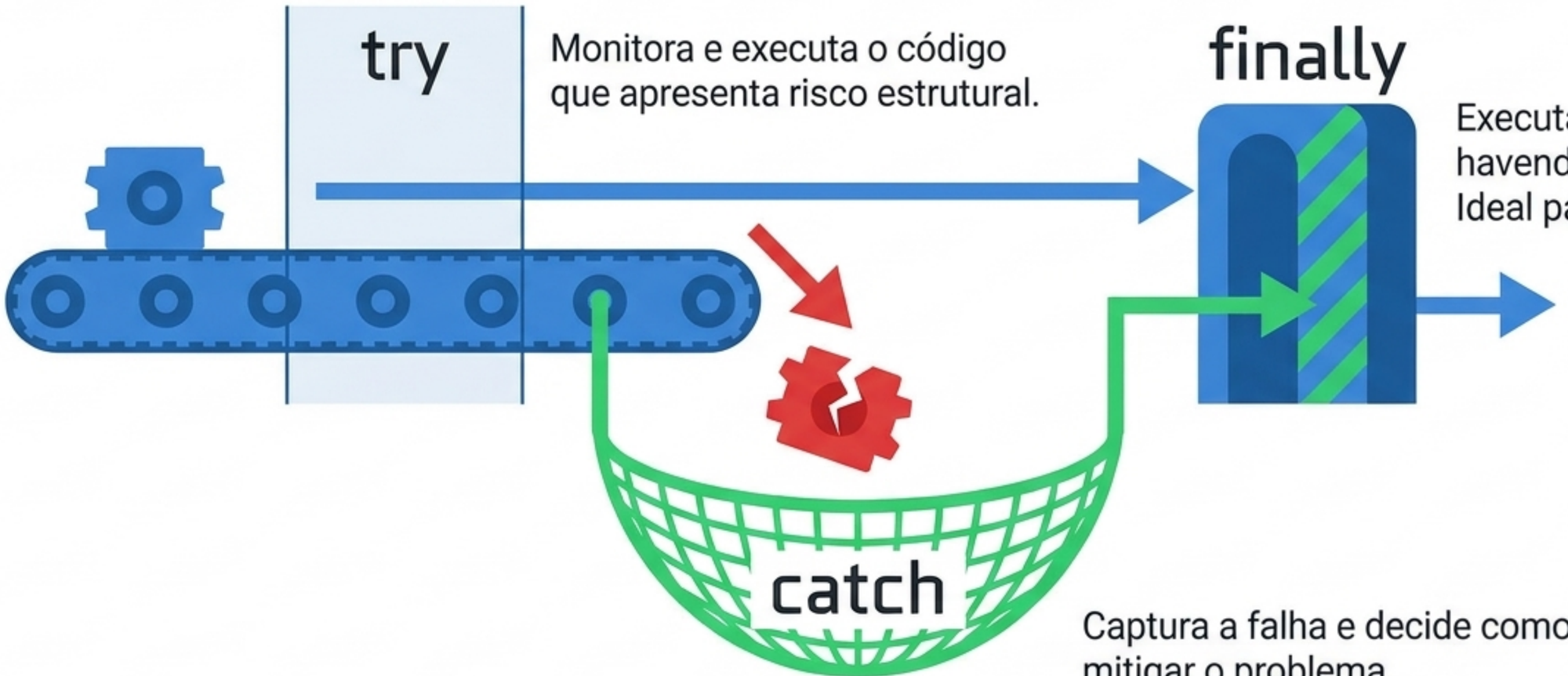
A Realidade das Falhas: Compilação vs. Execução

Erros de Compilação	Exceções em Runtime
 • Capturados pelo TypeScript *antes* de rodar. • Ex: Erros de sintaxe, tipos incompatíveis.	 • Falhas imprevistas *durante* a execução do programa. • Ex: APIs fora do ar, divisão por zero, arquivos ausentes.

> O tratamento de falhas é essencial para evitar que o sistema 'quebre' silenciosamente ou sofra interrupções abruptas.

Gemini Notebook

A Estrutura de Defesa Fundamental



Gemini Notebook

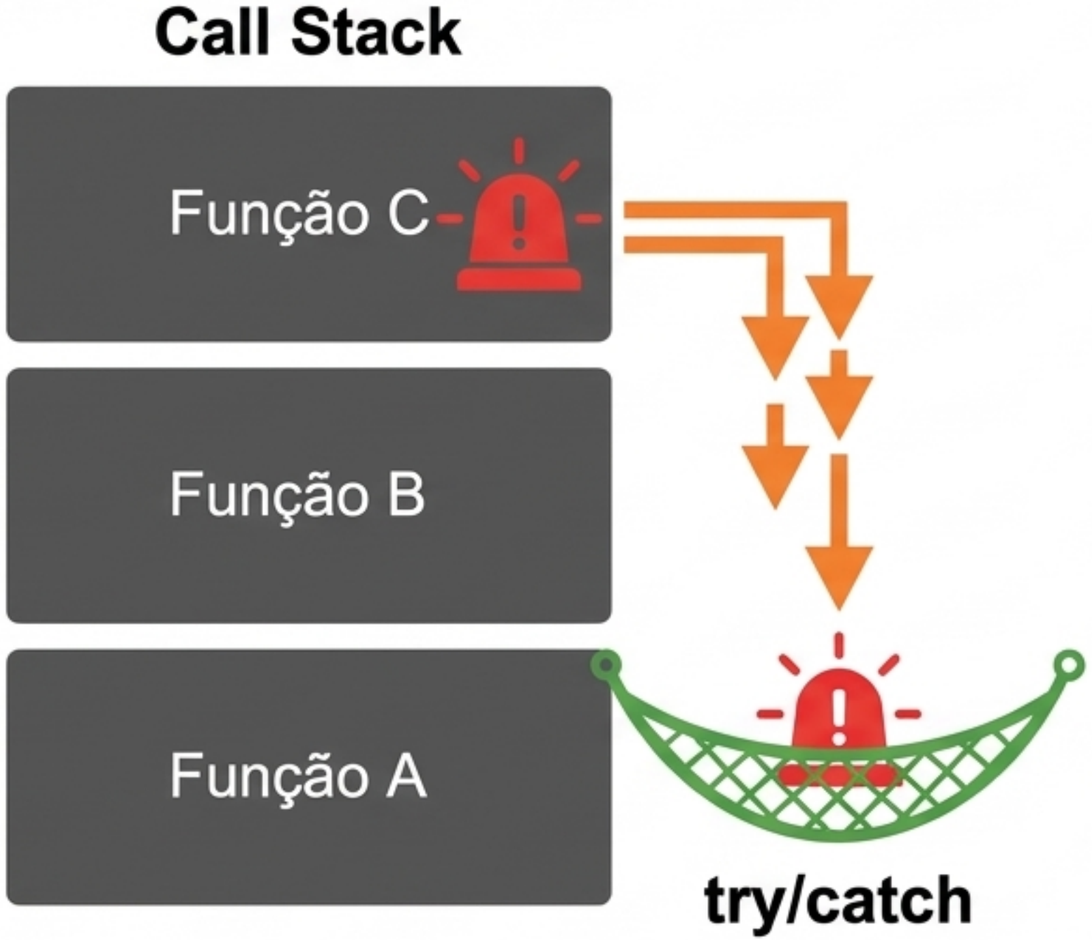
Disparando o Alarme: O Comando `throw` e a Classe `Error`




```
function processarPagamento(valor: number) {
  if (valor <= 0) {
     throw new Error("O valor do pagamento deve ser maior que zero.");
  }
}
```

Gemini Notebook

O Efeito Cascata: Propagação na Call Stack

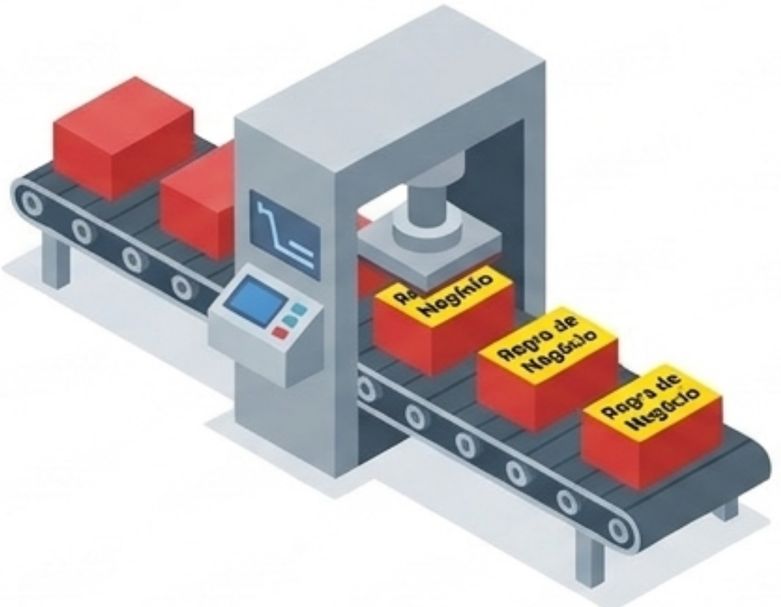


- Quando um erro não é tratado, ele "sobe" (propaga-se) imediatamente pela *Call Stack*.
- O processo de cascata continua até encontrar o primeiro tratador (`*catch*`) disponível na pilha.
- **Boa Prática:** Capture o erro na camada arquitetônica correta (ex: a interface visualiza o erro; a camada de banco de dados apenas propaga).

Gemini Notebook

Modelando o Domínio: Exceções Customizadas

- A classe nativa `Error` é genérica demais para representar violações de regras de negócio estritas.
- Herdamos (extends) a base e utilizamos `super()` no construtor para preservar atributos nativos vitais (como a pilha de rastreio).




```
class SaldoInsuficienteError extends Error {
    constructor(message: string) {
        super(message);
        this.name = "SaldoInsuficienteError";
    }
}
```

Gemini Notebook

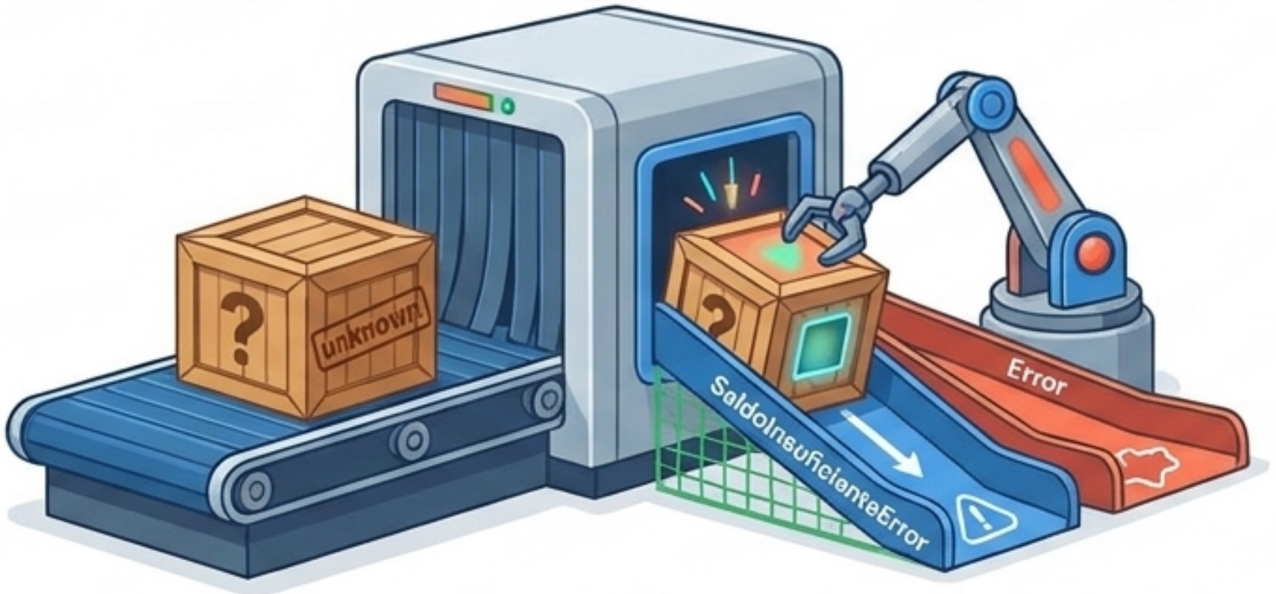
A Abordagem TypeScript: A Segurança do `unknown`



- Em JavaScript puro, é possível lançar literalmente qualquer valor (ex: `throw 42`, `throw 'Erro'`).
- Por segurança, no modo estrito, o TypeScript assume que o parâmetro do `catch` é do tipo `unknown` (desconhecido), rejeitando tipá-lo como `any`.
- **A Consequência:** Somos obrigados pelo compilador a verificar a identidade do objeto antes de tentar acessar suas propriedades (como `.message`).

Gemini Notebook

Triagem Inteligente: Operador `instanceof`



- O operador `instanceof` permite o refinamento de tipo (*Type Narrowing*), garantindo tratamento preciso para cada classe de falha.

```
catch (error: unknown) {
  if (error instanceof SaldoInsuficienteError) {
    console.log( "Aviso ao cliente: " + error.message);
  } else if (error instanceof Error) {
    console.log("Erro genérico: " + error.message);
  }
}
```

Gemini Notebook

Prática Integradora: Sistema de Transações (Cenário)



Objetivo:
Processar e registrar uma transferência bancária rigorosamente estruturada.

Regra de Negócio:
Se o valor da transferência exceder o saldo atual, invocar imediatamente o alarme semântico `SaldoInsuficienteError`.

Auditoria Obrigatória:
Garantir a persistência no log (usando `finally`), ocorrendo falha na transação ou não.

Gemini Notebook

Prática Integradora: A Implementação

```
function realizarTransferencia(saldo: number, valor: number) {
    try {
        console.log("Iniciando transação...");
        if (valor > saldo) { ←——
            throw new SaldoInsuficienteError("Saldo atual é insuficiente.");
        }
        console.log(`Transferência de R$ ${valor} concluída.`);
    } catch (error: unknown) { ←——
        if (error instanceof SaldoInsuficienteError) {
            console.error("Falha de Negócio:", error.message);
        } else {
            console.error("Falha Crítica no sistema.");
        }
    } finally { ←——
        console.log("Transação finalizada (Log de Auditoria gravado).");
    }
}
```

Gemini Notebook

Referências Bibliográficas

BORGES, Ronaldo. *Tratamento de Exceções*. Notas de Aula. Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano, 2019.

MICROSOFT. *TypeScript Language Specification*. Microsoft Corporation, 2023. Disponível na documentação oficial.

ZAKAS, Nicholas C. *Princípios de Orientação a Objetos em JavaScript*. Novatec, 2022.

GRONER, Loiane. *Estruturas de Dados e Algoritmos com JavaScript*. Novatec, 2018.

Gemini Notebook